Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP1.2. FUNDAMENTOS Y PROTOCOLOS DE SERVIDORES WEB

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **APLICACIONES WEB.**
   - COMPONENTES.
2. **FUNDAMENTOS DE SERVIDORES WEB.**
   - INTRODUCCIÓN
   - DEFINICIÓN.
   - COMPONENTES.
   - CARACTERÍSTICAS COMUNES Y AVANZADAS.
   - MÉTRICAS DE DESEMPEÑO.
3. **PROTOCOLOS DE SERVIDORES WEB.**
   - INTRODUCCIÓN.
   - HTTP.
   - DNS.
   - URL.
   - FQDN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

CRITERIO DE EVALUACIÓN b)

RA1. Implanta arquitectures web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.	
b) S'han descrit els fonaments i protocols en els quals es basa el funcionament d'un servidor web.	10%

APLICACIONES WEB

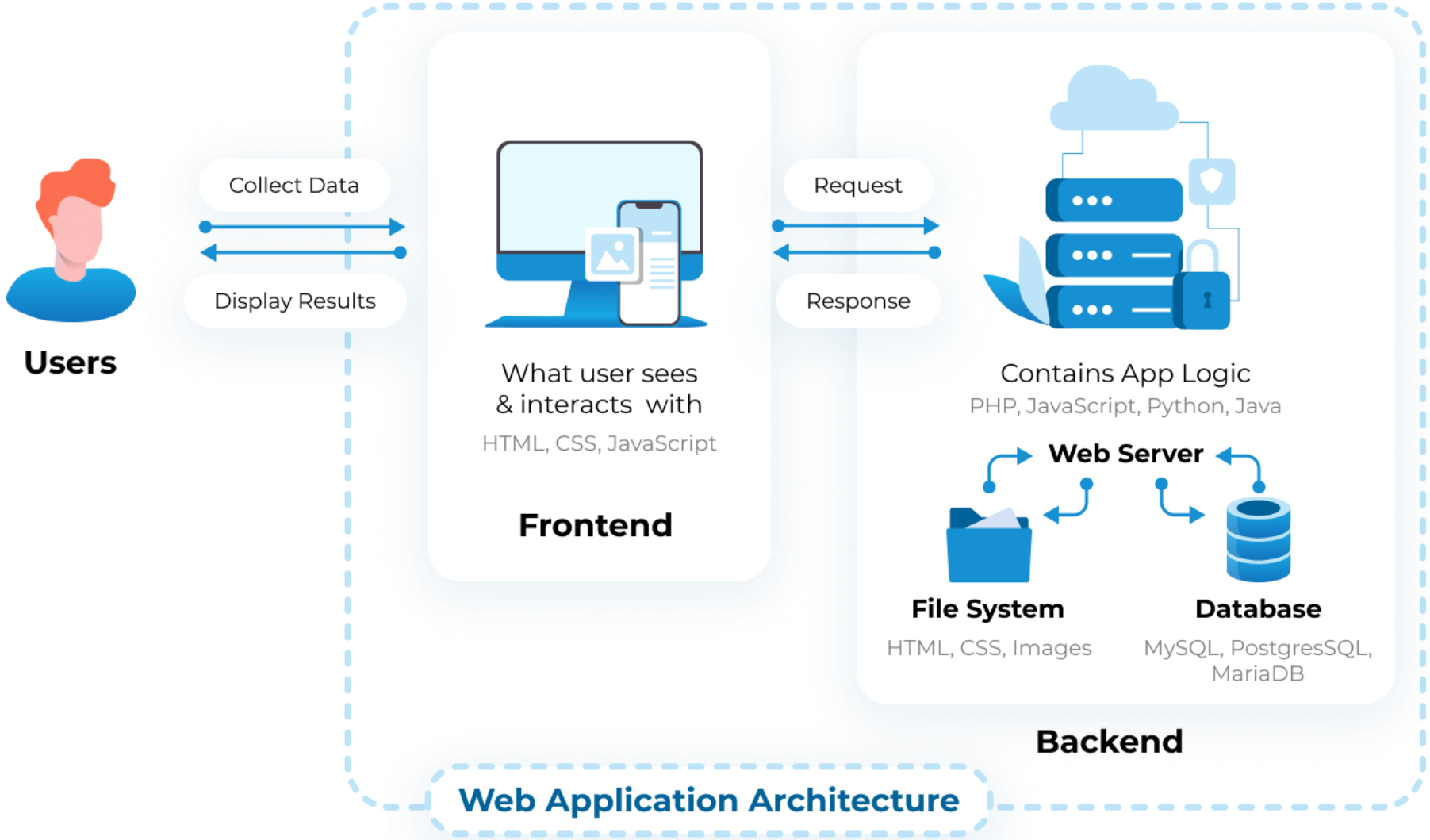
COMPONENTES

Los **componentes principales** para ejecutar aplicaciones web en un servidor son:

- **Servidor web** → Recibe solicitudes de clientes (navegadores) y les envía la página solicitada.
- El **módulo** que ejecuta el código para generar la página web resultante. Debe estar integrado con el servidor web y dependerá del lenguaje y la tecnología utilizados para programar la aplicación.
- **Base de datos** → No es estrictamente necesaria.
- **Lenguaje de programación, bibliotecas y tecnologías** utilizadas para desarrollar la aplicación.

APLICACIONES WEB

COMPONENTES



FUNDAMENTOS DE SERVIDORES WEB

INTRODUCCIÓN

En el vasto panorama de internet, los **servidores web** desempeñan un papel indispensable, garantizando que las páginas web se almacenen, procesen y entreguen sin problemas a usuarios de todo el mundo. Constituyen la columna vertebral de la World Wide Web, actuando como un discreto puente entre las solicitudes de los usuarios y el vasto repositorio de contenido en línea.

FUNDAMENTOS DE SERVIDORES WEB

DEFINICIÓN

En esencia, un **servidor web** es un sistema de software o hardware especializado, diseñado para gestionar y responder a las solicitudes **HTTP** (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) de los clientes. Su función principal es almacenar, procesar y entregar páginas web a los clientes, que suelen ser navegadores web. Los clientes se comunican con el servidor mediante **solicitudes HTTP**, y este responde con el contenido del recurso solicitado, que puede incluir documentos HTML, imágenes, hojas de estilo, scripts y texto.

Los usuarios interactúan con los servidores web introduciendo un **Localizador Uniforme de Recursos (URL)** que apunta al servidor web mediante su **Nombre de Dominio Completo (FQDN)** y especifica la ruta al recurso deseado.

FUNDAMENTOS DE SERVIDORES WEB

DEFINICIÓN

What is a

Web Server?

[Web sur· vr]

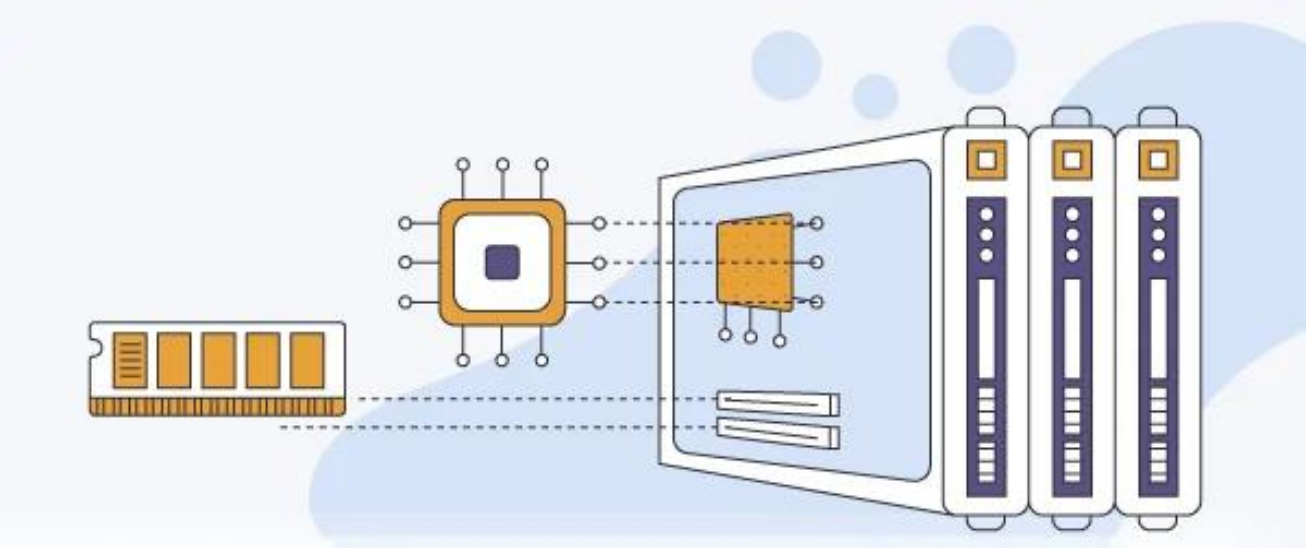
A software program that hosts and delivers web content to clients via HTTP.

FUNDAMENTOS DE SERVIDORES WEB

COMPONENTES

1. **CPU/Procesador:** El procesador o Unidad Central de Procesamiento (CPU) es el cerebro del servidor. Es un sofisticado microcircuito que funciona en conjunto con la memoria.
2. **Memoria/RAM:** La memoria de acceso aleatorio (RAM) es la memoria a corto plazo que almacena los datos que trabajan con el procesador. Su servidor web necesita almacenamiento no volátil para los datos cuando apaga o reinicia el sistema.
3. **Almacenamiento:** El almacenamiento es básicamente un almacén físico de datos que almacena todos los archivos, sistemas operativos, bibliotecas y datos de sitios web. Tradicionalmente, los datos web se almacenaban en discos duros, pero recientemente, las unidades de estado sólido (SSD) se han generalizado, aunque son más caras. Cuando el dispositivo de almacenamiento falla, todos los sitios web alojados en el servidor web dejan de estar disponibles. Para evitar esto, la mayoría de los servidores cuentan con una matriz redundante de discos independientes (RAID) para minimizar el tiempo de inactividad.

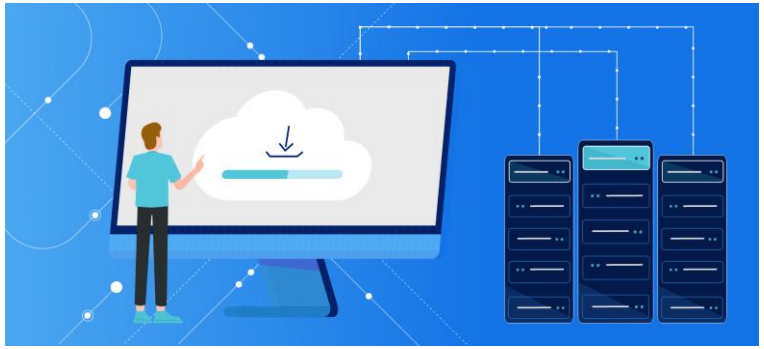
4. **Conexión de red/Ancho de banda:** Los servidores web solo funcionan cuando están conectados a Internet. Esto significa que se requiere al menos una conexión de red para mantener la comunicación entre la red de área local del centro de datos y el servidor web. Si necesita un servidor web rápido, debe equiparlo con un alto ancho de banda. Si el sitio web está alojado con un ancho de banda menor, será difícil para los usuarios acceder a él.



FUNDAMENTOS DE SERVIDORES WEB

CARACTERÍSTICAS COMUNES Y AVANZADAS

1. **Entrega de contenido estático:** Entrega de archivos web estáticos (HTML, CSS, JavaScript) a clientes mediante HTTP.
2. **Compatibilidad con HTTP:** Compatibilidad con varias versiones del protocolo HTTP, incluyendo HTTP/1.0, HTTP/1.1 y, en algunos casos, HTTP/2 y HTTP/3.
3. **Registro:** Capacidad para registrar información sobre las solicitudes de los clientes y las respuestas del servidor con fines de seguridad y estadísticos.
4. **Alojamiento virtual:** Entrega de varios sitios web mediante una única dirección IP.



5. **Autorización:** Gestión del acceso a rutas o recursos específicos del sitio web.
6. **Caché de contenido:** Almacenamiento en caché de contenido estático y dinámico para mejorar los tiempos de respuesta.
7. **Compatibilidad con archivos grandes:** Entrega de archivos de más de 2 GB en sistemas operativos de 32 bits.
8. **Limitación del ancho de banda:** Limitación de la velocidad de respuesta del contenido para evitar la saturación de la red.
9. **Motor de reescritura:** Asignación de URL limpias a sus rutas de archivo reales.
10. **Páginas de error personalizadas:** Envío de mensajes de error HTTP personalizados a los clientes.

FUNDAMENTOS DE SERVIDORES WEB

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO

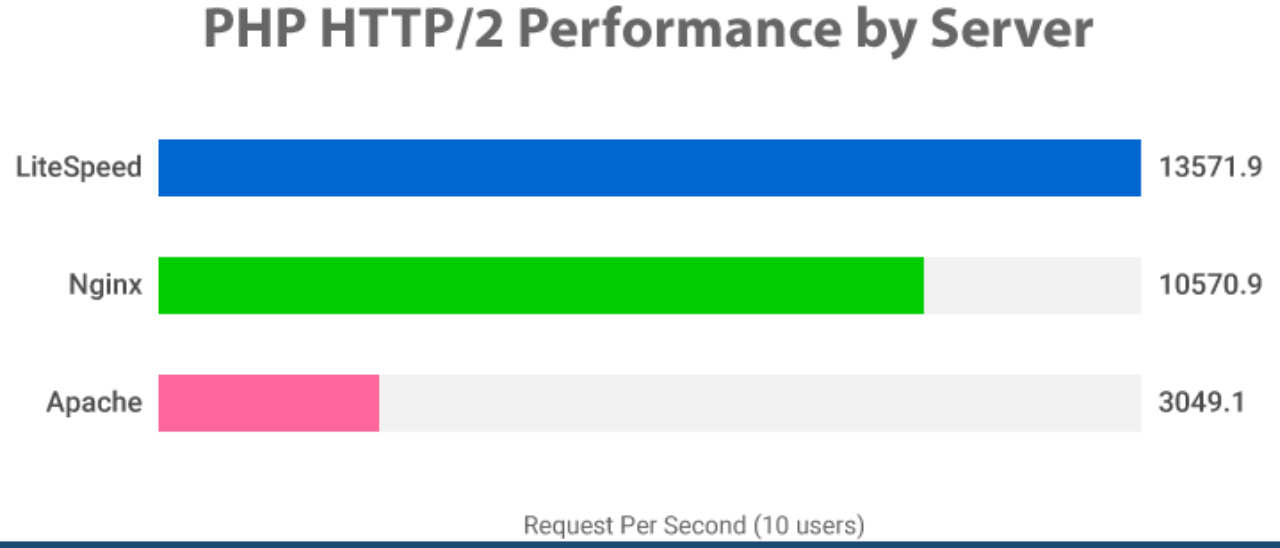
El rendimiento del servidor web es crucial para ofrecer una experiencia de usuario fluida. Los servidores web deben responder rápidamente a las solicitudes de los clientes, garantizando altas velocidades de transferencia y tiempos de respuesta cortos, incluso con un alto nivel de tráfico web.

En otras palabras, un servidor web debe ser siempre muy receptivo, incluso con un alto nivel de tráfico web, para minimizar el tiempo de espera total del usuario (suma del tiempo del navegador + tiempo de red + tiempo de respuesta del servidor web).

IES Mestre Ramon Esteve

MÉTRICAS DE DESEMPEÑO

1. **Solicitudes por segundo (RPS):** Número de solicitudes HTTP procesadas por segundo.
2. **Conexiones por segundo (CPS):** Velocidad a la que el servidor web acepta las conexiones.
3. **Latencia de red y tiempo de respuesta:** Mide el tiempo que tardan los clientes en recibir una respuesta.
4. **Rendimiento:** Velocidad de transferencia de datos en bytes por segundo.



PROTOCOLOS DE SERVIDORES WEB

HTTP

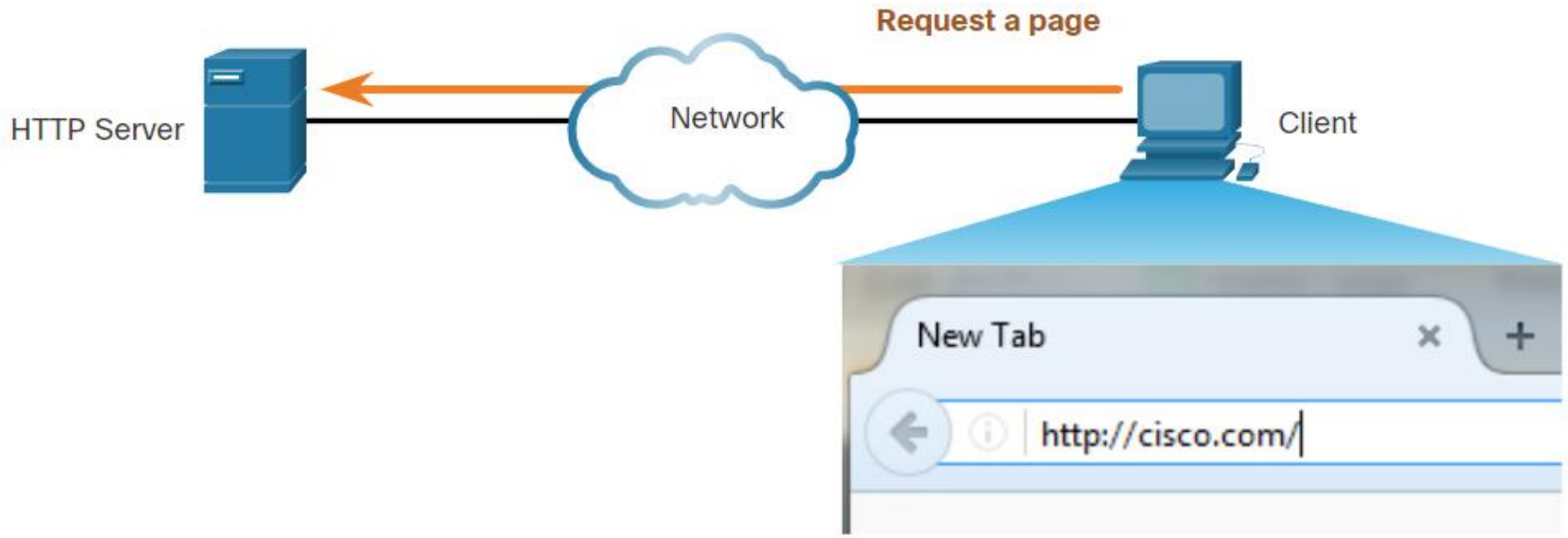
- Hypertext Transfer Protocol.
- Cuando se escribe una dirección web o un Localizador Uniforme de Recursos (URL) en un navegador, este establece una conexión con el servicio web. Este se ejecuta en el servidor que utiliza el protocolo HTTP. Las URL y los Identificadores Uniformes de Recursos (URI) son los nombres que la mayoría de las personas asocian con las direcciones web.
- Para comprender mejor cómo interactúan el navegador y el servidor web, vamos a examinar cómo se abre una página web en un navegador. Para este ejemplo, se utiliza la URL http://www.cisco.com/index.html.

Paso 1

- El navegador interpreta las tres partes de la URL:
  - http (el protocolo o esquema).
  - www.cisco.com (el nombre del servidor).
  - index.html (el nombre del archivo específico solicitado).

Paso 2

- El navegador verifica con un servidor de nombres (DNS) para convertir www.cisco.com en una dirección IP numérica, que utiliza para conectarse al servidor.

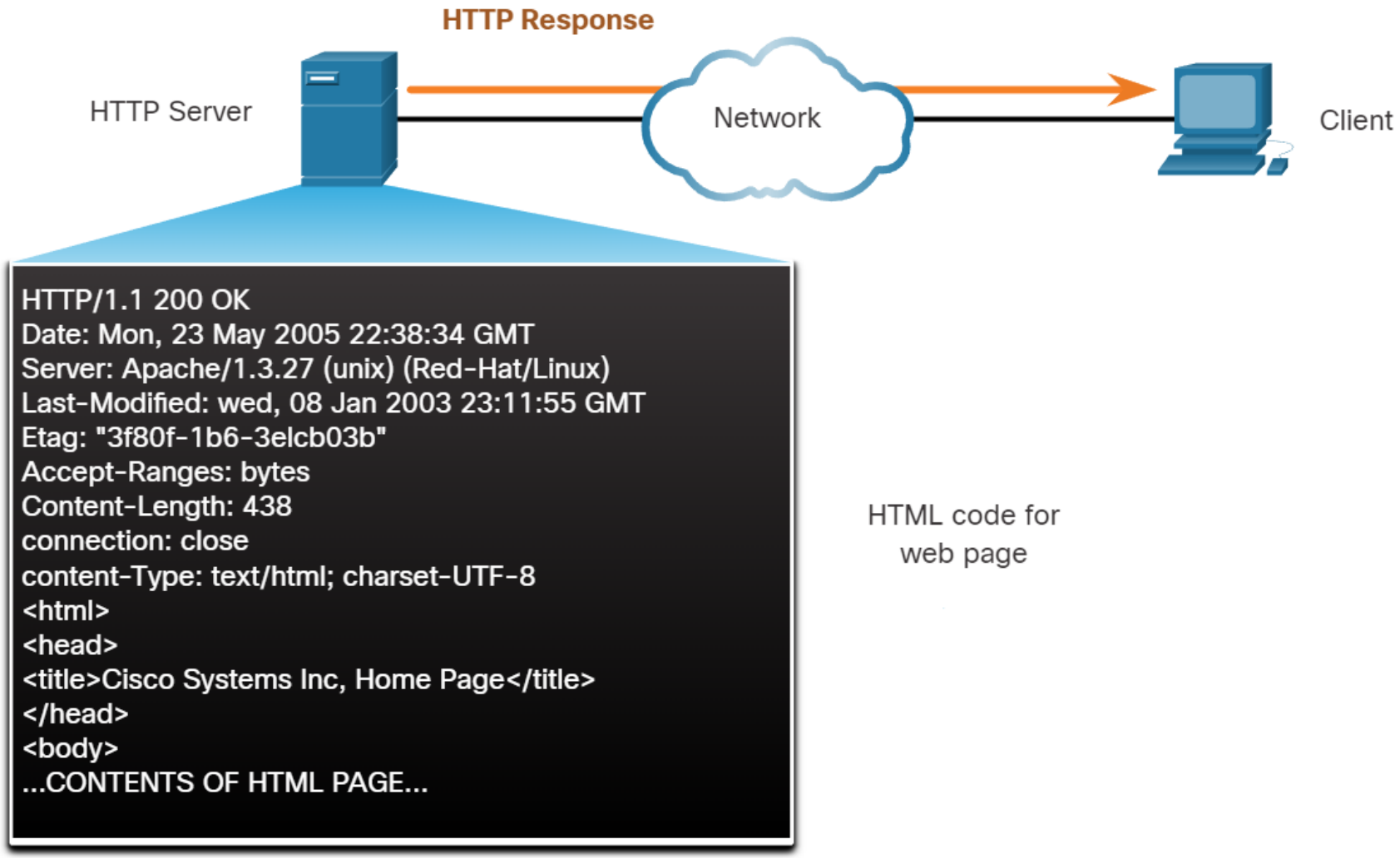


PROTOCOLOS DE SERVIDORES WEB

HTTP

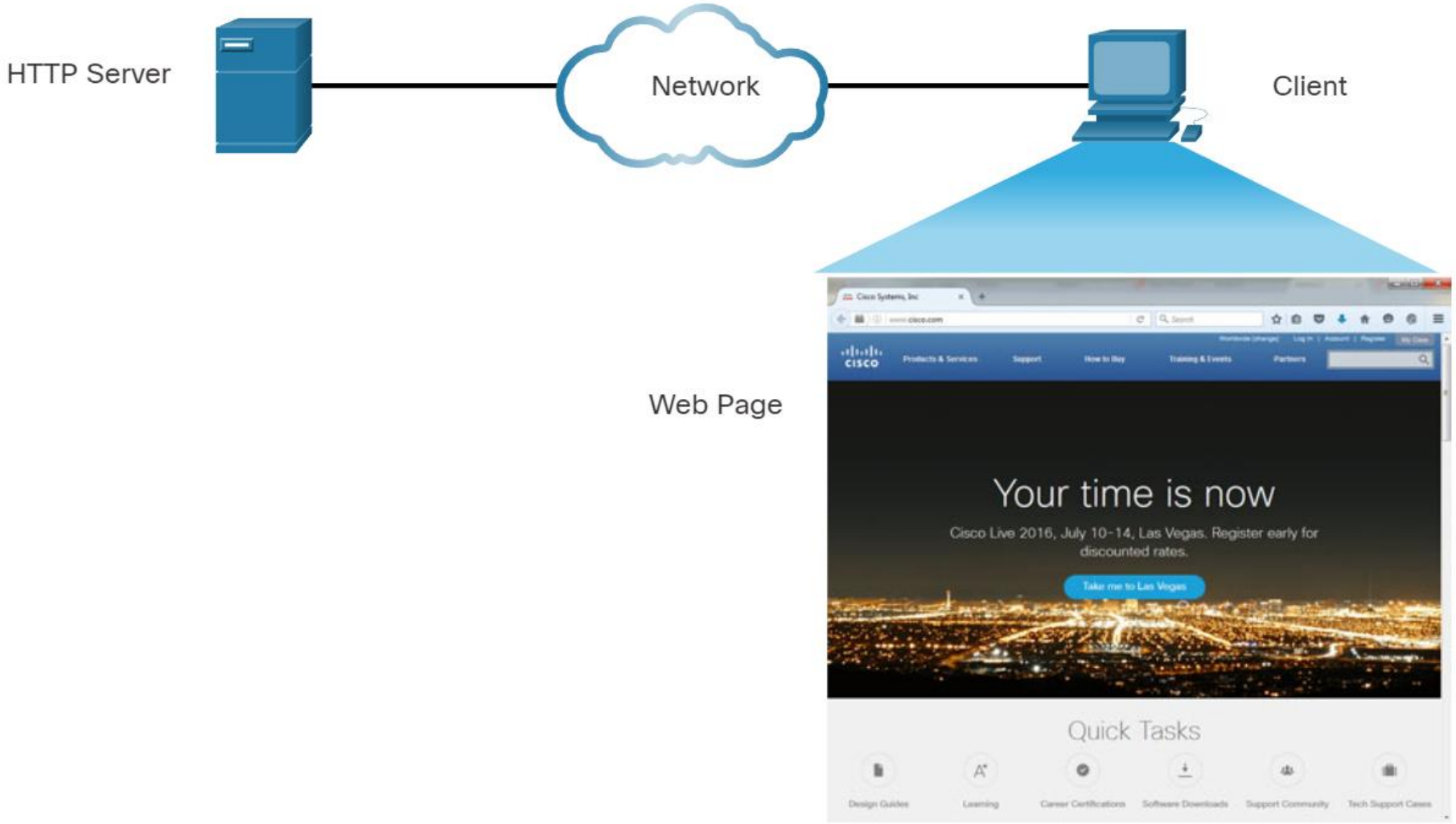
Paso 3

- En respuesta a la solicitud, el servidor envía el código HTML de esta página web al navegador.



PROTOCOLOS DE SERVIDORES WEB

HTTP



Paso 4

- El navegador descifra el código HTML y formatea la página para la ventana del navegador.

PROTOCOLOS DE SERVIDORES WEB

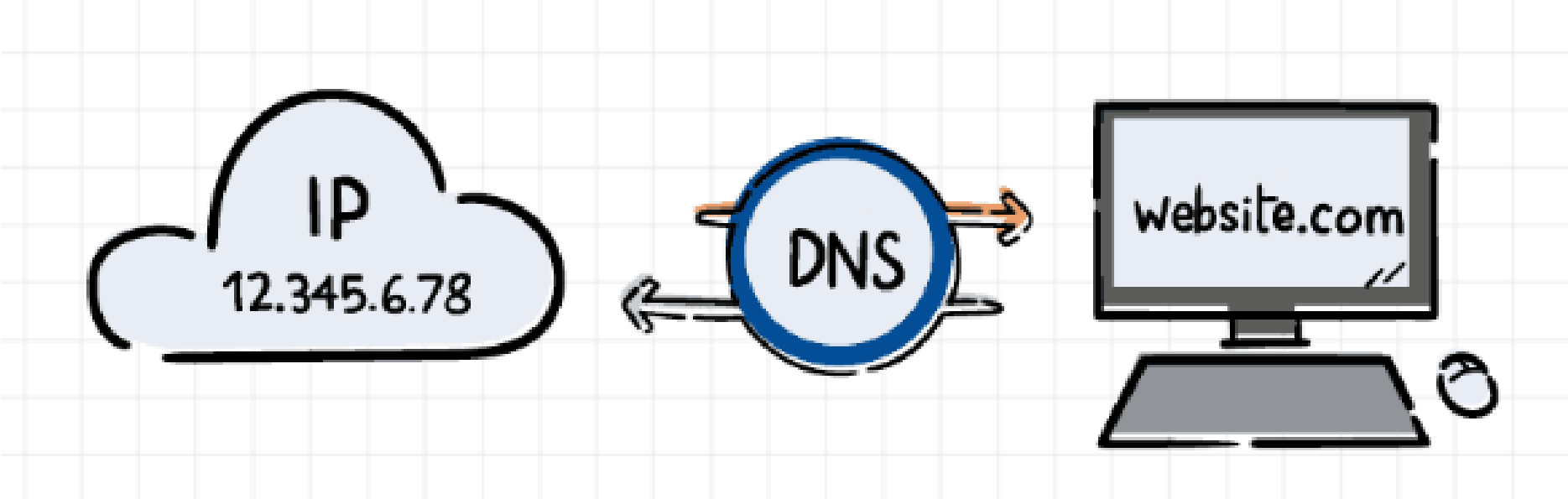
DNS

- En las redes de datos, los dispositivos se etiquetan con direcciones IP numéricas para enviar y recibir datos a través de ellas. Los nombres de dominio se crearon para convertir la dirección numérica en un nombre sencillo y reconocible.
- En internet, los nombres de dominio completos (FQDN), como http://www.cisco.com, son mucho más fáciles de recordar que 198.133.219.25, que es la dirección numérica real de este servidor.
- Si Cisco decide cambiar la dirección numérica de www.cisco.com, el usuario no lo sabe, ya que el nombre de dominio permanece igual. La nueva dirección simplemente se vincula al nombre de dominio existente y se mantiene la conectividad.

PROTOCOLOS DE SERVIDORES WEB

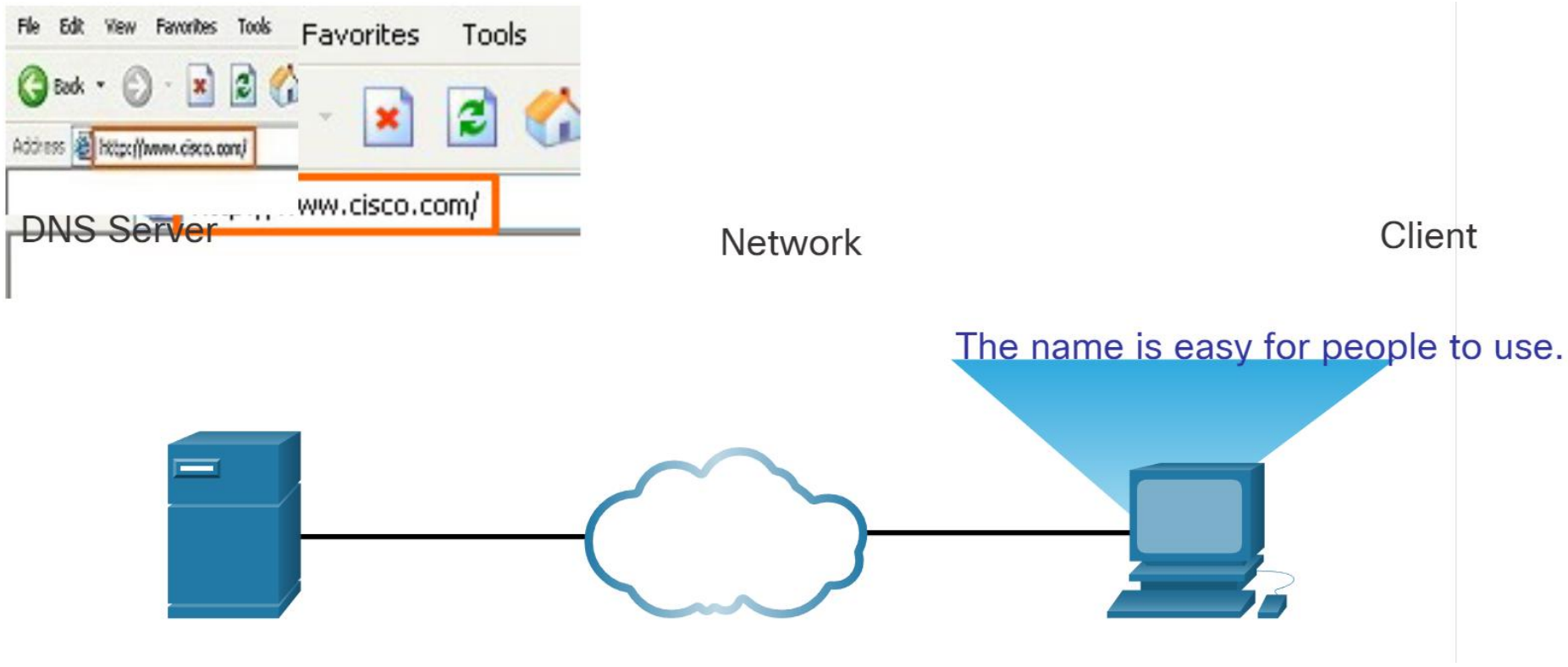
DNS

- El **protocolo DNS (Sistema de Nombres de Dominio)** define un servicio automatizado que vincula los nombres de los recursos con la dirección de red numérica requerida.
- Para comprender mejor cómo funciona el DNS, veamos un ejemplo.



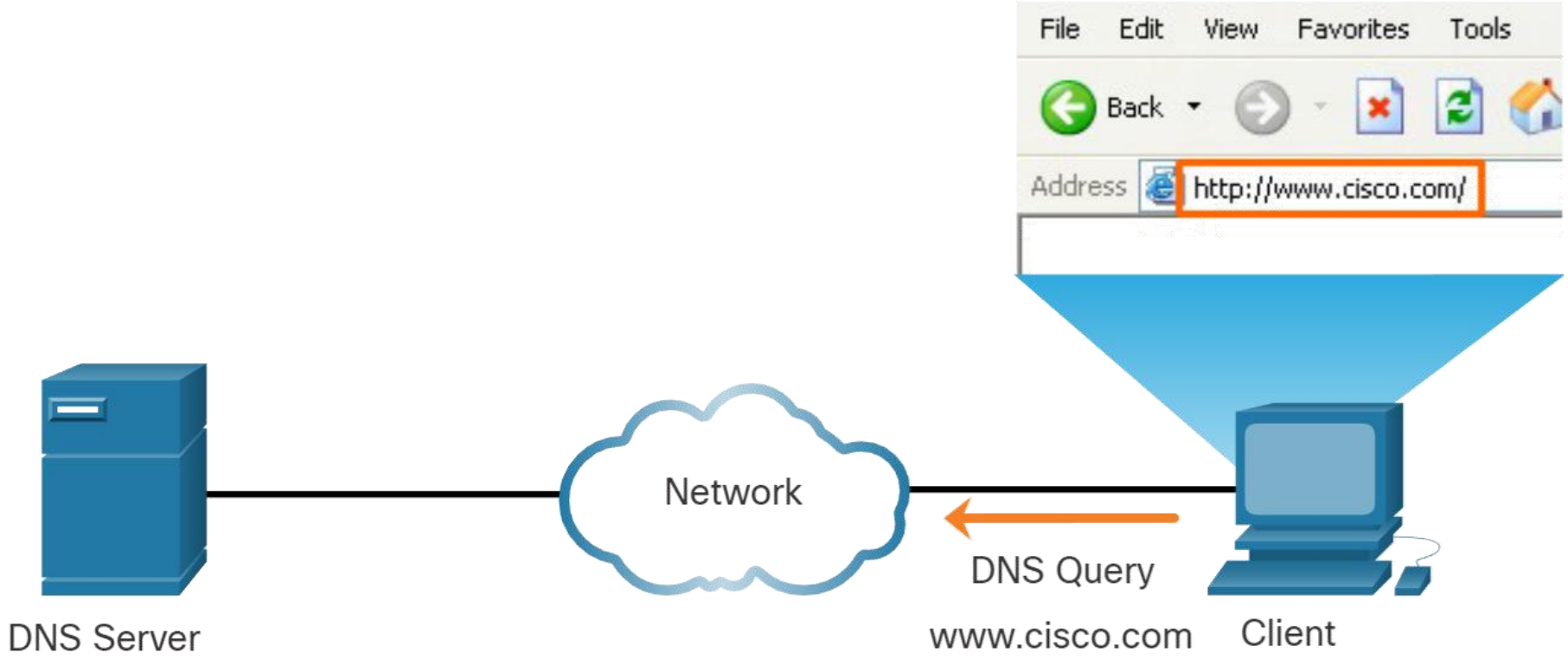
Paso 1

- El usuario escribe un FQDN en el campo de dirección de una aplicación del navegador.



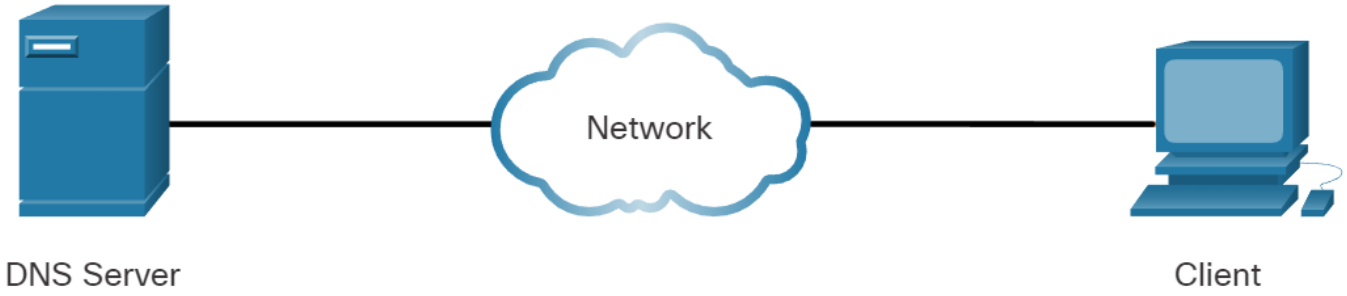
Paso 2

- Se envía una consulta DNS al servidor DNS designado para el equipo cliente.



Paso 3

- El servidor DNS encuentra el FQDN junto a la dirección IP.



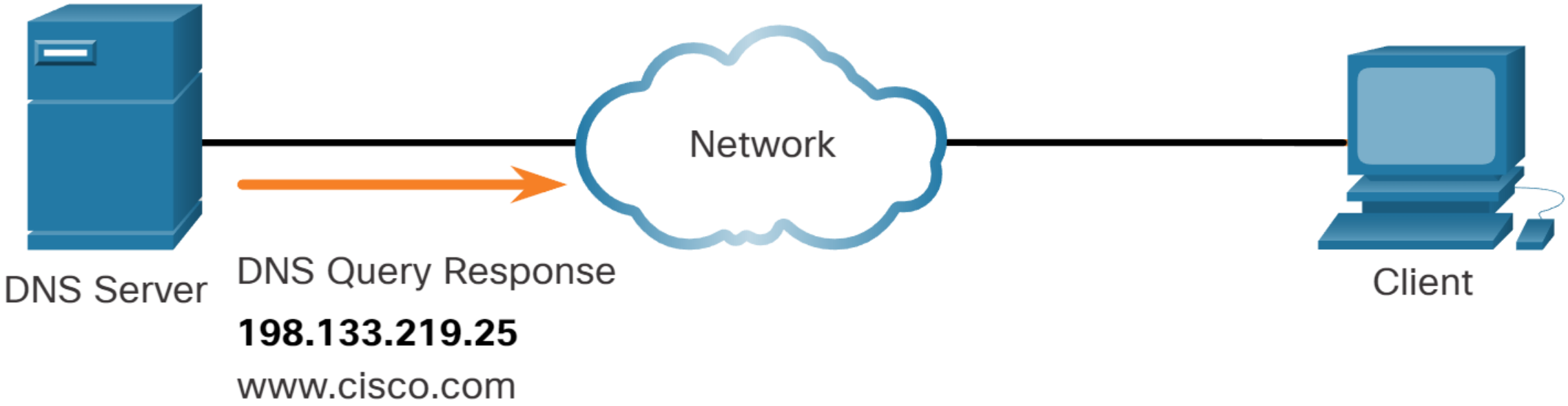
FQDN	Address
www.cisco.com →	198.133.219.25

The DNS server matches the FQDN with numeric address.

The devices use numbers.

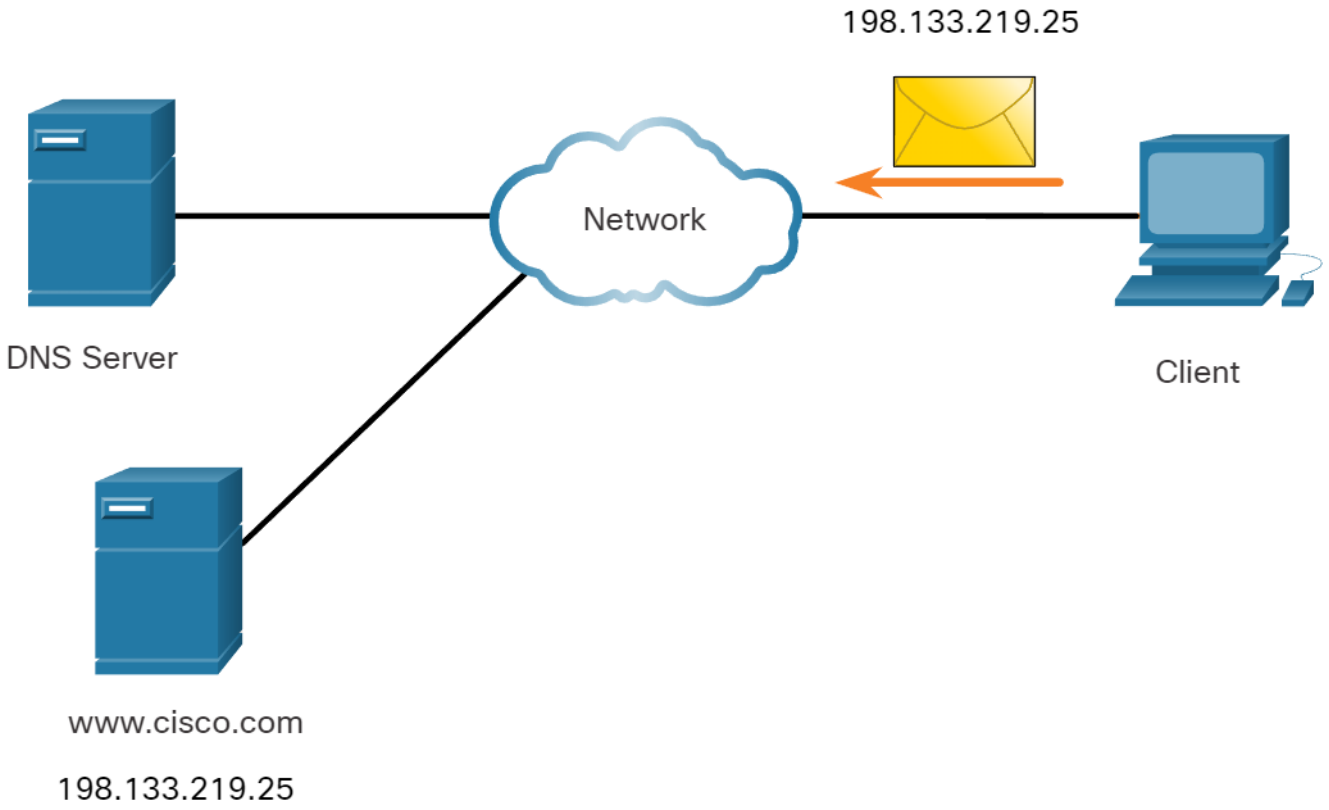
Paso 4

- La respuesta de la consulta DNS se envía al cliente con la dirección IP del FQDN.



Paso 5

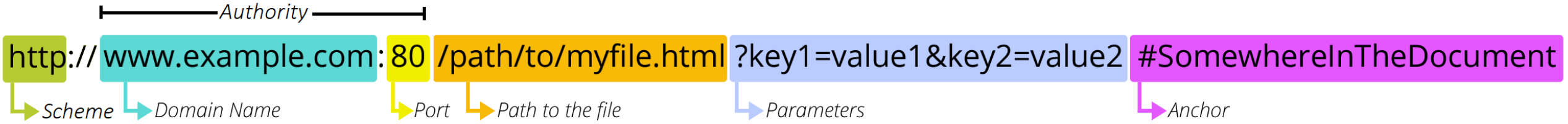
- El equipo cliente utiliza la dirección IP para realizar solicitudes al servidor.



PROTOCOLOS DE SERVIDORES WEB

URL

Una **URL** (Localizador Uniforme de Recursos) es la dirección de un recurso único en internet. Es uno de los mecanismos clave que utilizan los navegadores para recuperar recursos publicados, como páginas HTML, documentos CSS, imágenes, etc.



Más información sobre el concepto de URL aquí.

PROTOCOLOS DE SERVIDORES WEB

FQDN

Un **Nombre de Dominio Completo** (FQDN) es la dirección completa de un host o computadora de internet. Proporciona su ubicación exacta dentro del sistema de nombres de dominio (DNS) especificando el nombre de host, el nombre de dominio y el dominio de nivel superior (TLD).

Por ejemplo, para el nombre de dominio www.whatis.com, "www" es el nombre de host, "whatis" es el nombre de dominio y ".com" es el dominio de nivel superior.

Más información sobre el concepto de FQDN aquí.

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS